

Código del Proyecto

Alicia Bernádez A01562634 Omar Arzaga A01569294
Diego Medrano A01254882 Sebastián Alemán A00841034
Isaac Montaña A00841681

ETAPA 1

```
library(readxl)
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(purrr)
library(stringr)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v forcats   1.0.1      v readr     2.2.0
v ggplot2   4.0.3      v tibble    3.3.1
v lubridate 1.9.5      v tidyr     1.3.2
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become explicit
```

```
library(lubridate)
library(VIM)
```

```
Loading required package: colorspace
Loading required package: grid
VIM is ready to use.
```

Suggestions and bug-reports can be submitted at: <https://github.com/statistikat/VIM/issues>

Attaching package: 'VIM'

The following object is masked from 'package:datasets':

```
sleep
```

```
library(e1071)
```

Attaching package: 'e1071'

The following object is masked from 'package:ggplot2':

```
element
```

```
library(ggplot2)
library(ggcorrplot)
library(openair)
```

```
# Catálogo de estaciones.
# la hoja de García se llama "NO2" en los archivos de SIMA, igual que
# el contaminante. La reetiquetamos como "GAR" para evitar la colisión.
catalogo <- tribble(
  ~hoja, ~est, ~mun,
  "SE3",  "SE3", "Cadereyta",
  "SE2",  "SE2", "Juárez",
```

```

"NE",    "NE",    "San Nicolás",
"NO2",   "GAR",   "García"
)

contaminantes <- c("CO", "NO", "NO2", "NOX", "O3", "PM10", "PM2.5", "SO2")
meteorologicas <- c("WDR", "WSR", "TOUT", "RH", "PRS", "SR", "RAINF")

# Función para leer únicamente las estaciones y variables de interés
leer_estacion <- function(archivo, anio, hoja, est, mun) {
  x <- read_excel(archivo, sheet = hoja)
  if ("date" %in% names(x)) x <- rename(x, `Fecha y hora` = date)
  x %>%
    mutate(Estacion = est, Municipio = mun, Año = anio) %>%
    select(`Fecha y hora`,
           all_of(contaminantes),
           all_of(meteorologicas),
           Estacion, Municipio, Año)
}

leer_base <- function(archivo, anio) {
  pmap_dfr(catalogo, function(hoja, est, mun)
    leer_estacion(archivo, anio, hoja, est, mun))
}

# Leer las bases de cada año
datos22 <- leer_base("BD 2022.xlsx", 2022)
datos23 <- leer_base("BD 2023.xlsx", 2023)
datos24 <- leer_base("BD 2024.xlsx", 2024)
datos25 <- leer_base("BD 2025.xlsx", 2025)

# Unir todos los años en una sola base
datos <- bind_rows(
  datos22,
  datos23,
  datos24,
  datos25
)

# Revisar la base final
dim(datos)

```

```
[1] 140236      19
```

```
head(datos)
```

```
# A tibble: 6 x 19
  `Fecha y hora`      CO      NO      NO2      NOX      O3  PM10 PM2.5  SO2  WDR
  <dtm>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 2022-01-01 00:00:00  1.61   5.3  21.8  27.1    17   138    83   3.9    90
2 2022-01-01 01:00:00  2.15  23.7  26.1  49.6     7   145   122   4.5   353
3 2022-01-01 02:00:00  1.38   6.9  15    21.7    14   324   153   4.7   329
4 2022-01-01 03:00:00  2.38  14.5  22.9  37.3     5   110    NA   4.1   282
5 2022-01-01 04:00:00  2.83  17.8  24.3  42      4   246   192   3.6   292
6 2022-01-01 05:00:00  2.13   9.8  24.3  33.9     6   283   174   3.4   304
# i 9 more variables: WSR <dbl>, TOUT <dbl>, RH <dbl>, PRS <dbl>, SR <dbl>,
#   RAINF <dbl>, Estacion <chr>, Municipio <chr>, Año <dbl>
```

```
table(datos$Año)
```

```
2022 2023 2024 2025
35040 35033 35130 35033
```

```
table(datos$Estacion, datos$Año)
```

```
      2022 2023 2024 2025
GAR 8760 8759 8782 8758
NE  8760 8758 8784 8758
SE2 8760 8758 8782 8759
SE3 8760 8758 8782 8758
```

```
names(datos22)
```

```
[1] "Fecha y hora" "CO"          "NO"          "NO2"          "NOX"
[6] "O3"           "PM10"        "PM2.5"       "SO2"          "WDR"
[11] "WSR"          "TOUT"        "RH"          "PRS"          "SR"
[16] "RAINF"        "Estacion"    "Municipio"   "Año"
```

```
names(datos23)
```

```
[1] "Fecha y hora" "CO"          "NO"          "NO2"          "NOX"
[6] "O3"           "PM10"        "PM2.5"       "SO2"          "WDR"
[11] "WSR"          "TOUT"        "RH"          "PRS"          "SR"
[16] "RAINF"        "Estacion"    "Municipio"   "Año"
```

```
names(datos24)
```

```
[1] "Fecha y hora" "CO"          "NO"          "NO2"          "NOX"
[6] "O3"           "PM10"        "PM2.5"       "SO2"          "WDR"
[11] "WSR"          "TOUT"        "RH"          "PRS"          "SR"
[16] "RAINF"        "Estacion"    "Municipio"   "Año"
```

```
names(datos25)
```

```
[1] "Fecha y hora" "CO"          "NO"          "NO2"          "NOX"
[6] "O3"           "PM10"        "PM2.5"       "SO2"          "WDR"
[11] "WSR"          "TOUT"        "RH"          "PRS"          "SR"
[16] "RAINF"        "Estacion"    "Municipio"   "Año"
```

```
# Ver a grandes rasgos el tibble
head(datos)
```

```
# A tibble: 6 x 19
  `Fecha y hora`      CO    NO    NO2    NOX    O3  PM10 PM2.5  SO2  WDR
  <dtm>           <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 2022-01-01 00:00:00  1.61   5.3  21.8  27.1   17  138   83   3.9   90
2 2022-01-01 01:00:00  2.15  23.7  26.1  49.6    7  145  122   4.5  353
3 2022-01-01 02:00:00  1.38   6.9  15    21.7   14  324  153   4.7  329
4 2022-01-01 03:00:00  2.38  14.5  22.9  37.3    5  110   NA   4.1  282
5 2022-01-01 04:00:00  2.83  17.8  24.3  42     4  246  192   3.6  292
6 2022-01-01 05:00:00  2.13   9.8  24.3  33.9    6  283  174   3.4  304
# i 9 more variables: WSR <dbl>, TOUT <dbl>, RH <dbl>, PRS <dbl>, SR <dbl>,
#   RAINF <dbl>, Estacion <chr>, Municipio <chr>, Año <dbl>
```

```
# Ver las dimensiones y tipos de datos
print(dim(datos))
```

```
[1] 140236      19
```

```
str(datos)
```

```
tibble [140,236 x 19] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Fecha y hora: POSIXct[1:140236], format: "2022-01-01 00:00:00" "2022-01-
01 01:00:00" ...
 $ CO          : num [1:140236] 1.61 2.15 1.38 2.38 2.83 2.13 2.54 2.25 1.82 1.52 ...
 $ NO          : num [1:140236] 5.3 23.7 6.9 14.5 17.8 9.8 18.7 20 9.7 6.2 ...
 $ NO2         : num [1:140236] 21.8 26.1 15 22.9 24.3 24.3 24.1 22.3 17.8 15.9 ...
 $ NOX         : num [1:140236] 27.1 49.6 21.7 37.3 42 33.9 42.7 42.2 27.3 21.9 ...
 $ O3          : num [1:140236] 17 7 14 5 4 6 4 3 4 9 ...
 $ PM10        : num [1:140236] 138 145 324 110 246 283 172 214 197 159 ...
 $ PM2.5       : num [1:140236] 83 122 153 NA 192 174 134 132 107 86 ...
 $ SO2         : num [1:140236] 3.9 4.5 4.7 4.1 3.6 3.4 3.3 3.3 NA 3.7 ...
 $ WDR         : num [1:140236] 90 353 329 282 292 304 261 266 277 280 ...
 $ WSR         : num [1:140236] 2.1 2 5 4.4 6 5.6 5.3 3.6 4.6 3.9 ...
 $ TOUT        : num [1:140236] 22.3 20.8 19.2 17.6 17.1 ...
 $ RH          : num [1:140236] 66 72 77 81 83 81 82 83 81 74 ...
 $ PRS         : num [1:140236] 724 724 724 724 724 ...
 $ SR          : num [1:140236] 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.011 0.039 ...
 $ RAINF       : num [1:140236] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Estacion    : chr [1:140236] "SE3" "SE3" "SE3" "SE3" ...
 $ Municipio   : chr [1:140236] "Cadereyta" "Cadereyta" "Cadereyta" "Cadereyta" ...
 $ Año         : num [1:140236] 2022 2022 2022 2022 2022 ...
```

```
# Ver cantidad de datos faltantes
colSums(is.na(datos))
```

Fecha y hora	CO	NO	NO2	NOX	O3
0	9838	7906	6840	6561	6449
PM10	PM2.5	SO2	WDR	WSR	TOUT
3736	15005	6121	2803	3147	13920
RH	PRS	SR	RAINF	Estacion	Municipio
6081	3077	11429	1679	0	0
Año					
0					

```
# Ver si hay datos atípicos o sesgos
summary(datos)
```

Fecha y hora	CO		NO	
Min. : 2022-01-01 00:00:00	Min. : 0.000	Min. : 0.50		
1st Qu.: 2023-01-01 04:00:00	1st Qu.: 0.830	1st Qu.: 3.00		
Median : 2024-01-01 11:00:00	Median : 1.290	Median : 4.40		
Mean : 2024-01-01 11:00:59	Mean : 1.418	Mean : 10.09		
3rd Qu.: 2024-12-31 17:00:00	3rd Qu.: 1.770	3rd Qu.: 8.20		
Max. : 2025-12-31 23:00:00	Max. : 15.300	Max. : 400.30		
	NAs : 9838	NAs : 7906		

NO2		NOX		O3		PM10	
Min. : 0.00	Min. : 0.70	Min. : 1.00	Min. : 2.00				
1st Qu.: 5.50	1st Qu.: 8.90	1st Qu.: 14.00	1st Qu.: 36.53				
Median : 9.10	Median : 14.00	Median : 24.00	Median : 52.00				
Mean : 12.07	Mean : 22.02	Mean : 27.86	Mean : 63.18				
3rd Qu.: 15.70	3rd Qu.: 24.40	3rd Qu.: 37.00	3rd Qu.: 76.00				
Max. : 102.60	Max. : 458.40	Max. : 183.00	Max. : 1000.00				
NAs : 6840	NAs : 6561	NAs : 6449	NAs : 3736				

PM2.5		SO2		WDR		WSR	
Min. : 0.00	Min. : 0.50	Min. : 1.0	Min. : 0.100				
1st Qu.: 10.52	1st Qu.: 2.90	1st Qu.: 91.0	1st Qu.: 4.400				
Median : 17.00	Median : 3.80	Median : 122.0	Median : 7.400				
Mean : 21.11	Mean : 5.03	Mean : 145.4	Mean : 8.055				
3rd Qu.: 27.00	3rd Qu.: 4.90	3rd Qu.: 168.0	3rd Qu.: 11.100				
Max. : 999.00	Max. : 404.70	Max. : 360.0	Max. : 30.500				
NAs : 15005	NAs : 6121	NAs : 2803	NAs : 3147				

TOUT		RH		PRS		SR	
Min. : -9999.00	Min. : -9999.00	Min. : 680.3	Min. : -0.0120				
1st Qu.: 18.60	1st Qu.: 43.00	1st Qu.: 709.6	1st Qu.: 0.0000				
Median : 24.15	Median : 61.00	Median : 721.1	Median : 0.0020				
Mean : 23.34	Mean : 58.85	Mean : 718.1	Mean : 0.1279				
3rd Qu.: 28.66	3rd Qu.: 77.00	3rd Qu.: 725.1	3rd Qu.: 0.2250				
Max. : 785.00	Max. : 725.00	Max. : 750.0	Max. : 3.3630				
NAs : 13920	NAs : 6081	NAs : 3077	NAs : 11429				

RAINF		Estacion		Municipio		Año	
Min. : 0.000000	Length : 140236	Length : 140236	Min. : 2022				
1st Qu.: 0.000000	N.unique : 4	N.unique : 4	1st Qu.: 2023				
Median : 0.000000	N.blank : 0	N.blank : 0	Median : 2024				
Mean : 0.001608	Min.nchar: 2	Min.nchar: 6	Mean : 2024				
3rd Qu.: 0.000000	Max.nchar: 3	Max.nchar: 11	3rd Qu.: 2024				
Max. : 17.990000			Max. : 2025				
NAs : 1679							

```

# Si el dato se sale del rango proporcionado por SIMA, esa celda se vuelve valor nulo
rangos <- tribble(
  ~Año, ~variable, ~lim_min, ~lim_max,
  2022, "PM10", 0, 999, 2022, "PM2.5", 0, 450, 2022, "O3", 0, 160,
  2022, "NO", 0, 400, 2022, "NO2", 0, 175, 2022, "NOX", 0, 420,
  2022, "SO2", 0, 200, 2022, "CO", 0, 8, 2022, "RH", 0, 100,
  2022, "WSR", 0, 35, 2022, "TOUT", -5, 45, 2022, "SR", 0, 1.25,
  2022, "PRS", 700, 740, 2022, "WDR", 0, 360, 2022, "RAINF", 0, 25,

  2023, "PM10", 0, 900, 2023, "PM2.5", 0, 800, 2023, "O3", 0, 175,
  2023, "NO", 0, 500, 2023, "NO2", 0, 175, 2023, "NOX", 0, 500,
  2023, "SO2", 0, 250, 2023, "CO", 0, 14, 2023, "RH", 0, 100,
  2023, "WSR", 0, 40, 2023, "TOUT", 0, 45, 2023, "SR", 0, 1,
  2023, "PRS", 690, 740, 2023, "WDR", 0, 360, 2023, "RAINF", 0, 70,

  2024, "PM10", 0, 999, 2024, "PM2.5", 0, 999, 2024, "O3", 0, 180,
  2024, "NO", 0, 400, 2024, "NO2", 0, 130, 2024, "NOX", 0, 500,
  2024, "SO2", 0, 150, 2024, "CO", 0, 18, 2024, "RH", 0, 100,
  2024, "WSR", 0, 38, 2024, "TOUT", -4, 45.5, 2024, "SR", 0, 1.26,
  2024, "PRS", 687.5, 740, 2024, "WDR", 0, 360, 2024, "RAINF", 0, 50,

  2025, "PM10", 0, 820, 2025, "PM2.5", 0, 350, 2025, "O3", 0, 185,
  2025, "NO", 0, 350, 2025, "NO2", 0, 175, 2025, "NOX", 0, 400,
  2025, "SO2", 0, 405, 2025, "CO", 0, 10, 2025, "RH", 0, 100,
  2025, "WSR", 0, 40, 2025, "TOUT", -4.5, 45, 2025, "SR", 0, 1.2,
  2025, "PRS", 688, 740, 2025, "WDR", 0, 360, 2025, "RAINF", 0, 25
)

datosF <- datos %>%
  pivot_longer(cols = all_of(c(contaminantes, meteorologicas)),
    names_to = "variable", values_to = "valor") %>%
  left_join(rangos, by = c("Año", "variable")) %>%
  mutate(valor = if_else(!is.na(valor) & (valor < lim_min | valor > lim_max),
    NA_real_, valor)) %>%
  select(-lim_min, -lim_max) %>%
  pivot_wider(names_from = variable, values_from = valor)

# Ver cantidad de valores fuera de rango convertidos a NA
# Se restringe a las 15 variables numéricas y se comparan por nombre:
vars <- c(contaminantes, meteorologicas)

valores_corregidos <- colSums(is.na(datosF[vars])) - colSums(is.na(datos[vars]))

```



```
sort(valores_corregidos, decreasing = TRUE)
```

PRS	SR	TOUT	RH	PM10	CO	NO	O3	SO2	NO2	NOX	PM2.5	WDR
4496	58	20	12	2	1	1	1	1	0	0	0	0
WSR	RAINF											
0	0											

Table 1: Resultado de la eliminación de registros duplicados

Indicador	Cantidad
Registros antes de eliminar duplicados	140236
Registros después de eliminar duplicados	140236
Duplicados eliminados	0

```
# Ver cantidad y porcentaje de datos faltantes después de la limpieza
colSums(is.na(datosF))
```

Fecha y hora	Estacion	Municipio	Año	CO	NO
0	0	0	0	9839	7907
NO2	NOX	O3	PM10	PM2.5	SO2
6840	6561	6450	3738	15005	6122
WDR	WSR	TOUT	RH	PRS	SR
2803	3147	13940	6093	7573	11487
RAINF					
1679					

```
round(colMeans(is.na(datosF)) * 100, 2)
```

Fecha y hora	Estacion	Municipio	Año	CO	NO
0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	5.64
NO2	NOX	O3	PM10	PM2.5	SO2
4.88	4.68	4.60	2.67	10.70	4.37
WDR	WSR	TOUT	RH	PRS	SR
2.00	2.24	9.94	4.34	5.40	8.19
RAINF					
1.20					

Imputación de datos

```
# Preparación e imputación de datos mediante KNN

# Conservar únicamente registros completos en las variables principales
datos_imputados <- datosF %>%
  filter(
    !is.na(SO2),
    !is.na(WDR),
    !is.na(WSR)
  ) %>%
  mutate(
    # Variables temporales
    Mes = month(`Fecha y hora`),
    Hora = hour(`Fecha y hora`),

    # Transformar dirección del viento para respetar
    # su naturaleza circular
    WDR_sin = sin(WDR * pi / 180),
    WDR_cos = cos(WDR * pi / 180),

    # Transformaciones circulares de hora y mes
    Hora_sin = sin(2 * pi * Hora / 24),
    Hora_cos = cos(2 * pi * Hora / 24),
    Mes_sin = sin(2 * pi * Mes / 12),
    Mes_cos = cos(2 * pi * Mes / 12)
  )

# Imputar únicamente las variables meteorológicas secundarias
# utilizando KNN dentro de cada estación
datos_imputados <- datos_imputados %>%
  group_split(Estacion, .keep = TRUE) %>%
  map_dfr(~ VIM::kNN(
    .x,

    # Variables que se van a imputar
    variable = c("TOUT", "RH", "PRS", "SR"),

    # Variables utilizadas para buscar observaciones similares
    dist_var = c(
      "WSR",
      "WDR_sin", "WDR_cos",
```

```

    "Año",
    "Hora_sin", "Hora_cos",
    "Mes_sin", "Mes_cos",
    "TOUT", "RH", "PRS", "SR"
  ),

  k = 5,
  imp_var = FALSE,
  useImputedDist = FALSE,
  methodStand = "iqr"
)) %>%
arrange(Estacion, `Fecha y hora`) %>%

# Eliminar solamente las variables auxiliares
select(
  -WDR_sin, -WDR_cos,
  -Hora_sin, -Hora_cos,
  -Mes_sin, -Mes_cos
)

# Revisar datos faltantes después de la preparación
colSums(is.na(datos_imputados))

```

Fecha y hora	Estacion	Municipio	Año	CO	NO
0	0	0	0	6658	4704
NO2	NOX	03	PM10	PM2.5	S02
3709	3431	3526	1604	12556	0
WDR	WSR	TOUT	RH	PRS	SR
0	0	0	0	0	0
RAINF	Mes	Hora			
4	0	0			

```

datos_imputados <- datos_imputados %>%
  filter(!is.na(RAINF))

# Verificar que ya no existan datos faltantes
colSums(is.na(datos_imputados))

```

Fecha y hora	Estacion	Municipio	Año	CO	NO
0	0	0	0	6658	4704

NO2	NOX	O3	PM10	PM2.5	S02
3709	3431	3526	1604	12556	0
WDR	WSR	TOUT	RH	PRS	SR
0	0	0	0	0	0
RAINF	Mes	Hora			
0	0	0			

```
# Documenta el desbalance del panel (GAR arranca con menos datos en 2022)
table(datos_imputados$Estacion, datos_imputados$Año)
```

```
      2022 2023 2024 2025
GAR  7146 8450 8514 8424
NE   8254 8472 8622 7837
SE2  8120 8228 8388 8504
SE3  8486 8325 8615 8551
```

Datos no imputados

```
# Cantidad y porcentaje de registros excluidos
# por datos faltantes en S02, WDR o WSR
registros_iniciales <- nrow(datosF)
registros_finales <- nrow(datos_imputados)

registros_excluidos <- registros_iniciales - registros_finales

porcentaje_excluido <- round(
  registros_excluidos / registros_iniciales * 100,
  2
)

registros_excluidos
```

```
[1] 7300
```

```
porcentaje_excluido
```

```
[1] 5.21
```

Transformación y estandarización de los datos

```
datos_transformados <- datos_imputados %>%
  mutate(
    # Transformación circular de la dirección del viento
    WDR_sin = sin(2 * pi * WDR / 360),
    WDR_cos = cos(2 * pi * WDR / 360),

    # Transformación logarítmica de SO2
    SO2_log = log1p(SO2),

    # Variables estandarizadas
    SO2_z = as.numeric(scale(SO2_log)),
    RH_z = as.numeric(scale(RH)),
    WSR_z = as.numeric(scale(WSR)),
    TOUT_z = as.numeric(scale(TOUT)),
    SR_z = as.numeric(scale(SR)),
    PRS_z = as.numeric(scale(PRS)),
    RAINF_z = as.numeric(scale(RAINF)),
    CO_log = log1p(CO),
    NO_log = log1p(NO),
    NO2_log = log1p(NO2),
    NOX_log = log1p(NOX),
    O3_log = log1p(O3),
    PM10_log = log1p(PM10),
    PM25_log = log1p(`PM2.5`)
  )

names(datos_transformados)
```

[1]	"Fecha y hora"	"Estacion"	"Municipio"	"Año"	"CO"
[6]	"NO"	"NO2"	"NOX"	"O3"	"PM10"
[11]	"PM2.5"	"SO2"	"WDR"	"WSR"	"TOUT"
[16]	"RH"	"PRS"	"SR"	"RAINF"	"Mes"
[21]	"Hora"	"WDR_sin"	"WDR_cos"	"SO2_log"	"SO2_z"
[26]	"RH_z"	"WSR_z"	"TOUT_z"	"SR_z"	"PRS_z"
[31]	"RAINF_z"	"CO_log"	"NO_log"	"NO2_log"	"NOX_log"
[36]	"O3_log"	"PM10_log"	"PM25_log"		

```
summary(
  datos_transformados %>%
  select(
```

```

    S02, S02_log, S02_z,
    WDR, WDR_sin, WDR_cos,
    WSR, WSR_z
  )
)

```

S02		S02_log		S02_z		WDR	
Min.	: 0.500	Min.	:0.4055	Min.	:-2.7312	Min.	: 1.0
1st Qu.:	2.900	1st Qu.:	1.3610	1st Qu.:	-0.6202	1st Qu.:	92.0
Median :	3.800	Median :	1.5686	Median :	-0.1614	Median :	122.0
Mean :	5.035	Mean :	1.6417	Mean :	0.0000	Mean :	145.4
3rd Qu.:	4.900	3rd Qu.:	1.7750	3rd Qu.:	0.2944	3rd Qu.:	168.0
Max.	:404.700	Max.	:6.0056	Max.	: 9.6414	Max.	:360.0

WDR_sin		WDR_cos		WSR		WSR_z	
Min.	:-1.0000	Min.	:-1.0000	Min.	: 0.100	Min.	:-1.6833
1st Qu.:	0.1219	1st Qu.:	-0.6561	1st Qu.:	4.300	1st Qu.:	-0.7894
Median :	0.6947	Median :	-0.1908	Median :	7.300	Median :	-0.1508
Mean :	0.4264	Mean :	-0.0898	Mean :	8.009	Mean :	0.0000
3rd Qu.:	0.9397	3rd Qu.:	0.4848	3rd Qu.:	11.100	3rd Qu.:	0.6579
Max.	: 1.0000	Max.	: 1.0000	Max.	:30.500	Max.	: 4.7870

ETAPA 2

```

# Cargar base limpia final
datos_finales <- read.csv(
  "baseeee_SIMA_limpia_4est_8cont_2022_2025.csv"
)

# Verificar que se cargó correctamente
dim(datos_finales)

```

```
[1] 132936      21
```

```
dim(datos_finales)
```

```
[1] 132936      21
```

```
cat("Número de registros:", nrow(datos_finales), "\n")
```

Número de registros: 132936

```
cat("Número de variables:", ncol(datos_finales))
```

Número de variables: 21

```
# VERIFICACIÓN FINAL DE CALIDAD DE LOS DATOS
```

```
# Valores faltantes
```

```
faltantes_finales <- data.frame(  
  Variable = names(datos_finales),  
  Nulos = colSums(is.na(datos_finales)),  
  Porcentaje = round(colMeans(is.na(datos_finales)) * 100, 2)  
)
```

```
faltantes_finales
```

	Variable	Nulos	Porcentaje
Fecha.y.hora	Fecha.y.hora	0	0.00
Estacion	Estacion	0	0.00
Municipio	Municipio	0	0.00
Año	Año	0	0.00
CO	CO	6658	5.01
NO	NO	4704	3.54
NO2	NO2	3709	2.79
NOX	NOX	3431	2.58
O3	O3	3526	2.65
PM10	PM10	1604	1.21
PM2.5	PM2.5	12556	9.45
SO2	SO2	0	0.00
WDR	WDR	0	0.00
WSR	WSR	0	0.00
TOUT	TOUT	0	0.00
RH	RH	0	0.00
PRS	PRS	0	0.00
SR	SR	0	0.00
RAINF	RAINF	0	0.00
Mes	Mes	0	0.00
Hora	Hora	0	0.00

```
# Registros duplicados
sum(duplicated(datos_finales))
```

```
[1] 0
```

```
# Revisar posibles inconsistencias de escritura
unique(datos_finales$Estacion)
```

```
[1] "GAR" "NE" "SE2" "SE3"
```

```
unique(datos_finales$Municipio)
```

```
[1] "García" "San Nicolás" "Juárez" "Cadereyta"
```

```
# Verificar años disponibles
sort(unique(datos_finales$Año))
```

```
[1] 2022 2023 2024 2025
```

Análisis de medidas

```
datos_finales<-read.csv("baseee_SIMA_limpia_4est_8cont_2022_2025.csv")

contaminantes <- c("CO", "NO", "NO2", "NOX", "O3", "PM10", "PM2.5", "SO2")
meteorologicas <- c("WDR", "WSR", "TOUT", "RH", "PRS", "SR", "RAINF")

#Obtener moda
moda <- function(v) {
  v_limpio <- na.omit(v)
  if(length(v_limpio) == 0) return(NA)
  uniqv <- unique(v_limpio)
  uniqv[which.max(tabulate(match(v_limpio, uniqv)))]
}

tabla_estadisticas <- datos_finales %>%
  pivot_longer(cols = all_of(c(contaminantes, meteorologicas)),
               names_to = "Variable", values_to = "Valor") %>%
  group_by(Variable) %>%
```



```

summarise(
  Promedio = mean(Valor, na.rm = TRUE),
  Mediana = median(Valor, na.rm = TRUE),
  Moda = moda(Valor),
  Minimo = min(Valor, na.rm = TRUE),
  Maximo = max(Valor, na.rm = TRUE),
  Rango = Maximo - Minimo,
  Varianza = var(Valor, na.rm = TRUE),
  Desv_Estandar = sd(Valor, na.rm = TRUE),
  Q1 = quantile(Valor, 0.25, na.rm = TRUE),
  Q3 = quantile(Valor, 0.75, na.rm = TRUE),
  IQR = Q3 - Q1,
  Valores_Nulos = sum(is.na(Valor)),
  Porcentaje_Nulos = (Valores_Nulos / n()) * 100
)

view(tabla_estadisticas)

```

Estadísticos de SO2 por estación

Observaciones por estación

```

datos_finales %>%
  group_by(Estacion) %>%
  summarise(
    Horas_validas = sum(!is.na(SO2))
  )

```

```

# A tibble: 4 x 2
  Estacion Horas_validas
  <chr>         <int>
1 GAR           32534
2 NE             33185
3 SE2            33240
4 SE3            33977

```

Tabla descriptiva de SO2 por estación

```

moda <- function(x) {
  x <- x[!is.na(x)]
  ux <- unique(x)

```

```

ux[which.max(tabulate(match(x, ux)))]
}
tabla_S02_estacion <- datos_finales %>%
  group_by(Estacion) %>%
  summarise(
    n = sum(!is.na(S02)),

    Media = mean(S02, na.rm = TRUE),
    Mediana = median(S02, na.rm = TRUE),
    Moda = moda(S02),

    Minimo = min(S02, na.rm = TRUE),
    Maximo = max(S02, na.rm = TRUE),
    Rango = Maximo - Minimo,

    Varianza = var(S02, na.rm = TRUE),
    Desv_Estandar = sd(S02, na.rm = TRUE),

    Q1 = quantile(S02, 0.25, na.rm = TRUE),
    Q3 = quantile(S02, 0.75, na.rm = TRUE),
    IQR = IQR(S02, na.rm = TRUE),

    P90 = quantile(S02, 0.90, na.rm = TRUE),
    P95 = quantile(S02, 0.95, na.rm = TRUE),
    P99 = quantile(S02, 0.99, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  mutate(
    across(
      where(is.numeric),
      ~ round(.x, 3)
    )
  )

tabla_S02_estacion

```

A tibble: 4 x 16

	Estacion	n	Media	Mediana	Moda	Minimo	Maximo	Rango	Varianza	Desv_Estandar
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	GAR	32534	3.48	3.3	2.7	0.5	22.8	22.3	1.56	1.25
2	NE	33185	4.35	3.8	2.8	0.6	164.	163	8.77	2.96
3	SE2	33240	4.98	3.8	2.7	0.6	178.	178.	28.3	5.32
4	SE3	33977	7.25	4.4	4.1	0.5	405.	404.	121.	11.0

```
# i 6 more variables: Q1 <dbl>, Q3 <dbl>, IQR <dbl>, P90 <dbl>, P95 <dbl>,
#   P99 <dbl>
```

Outliers

```
outliers_S02 <- datos_finales %>%
  group_by(Estacion) %>%
  summarise(
    Q1 = quantile(S02, 0.25, na.rm = TRUE),
    Q3 = quantile(S02, 0.75, na.rm = TRUE),
    IQR = IQR(S02, na.rm = TRUE),
    Limite_inferior = Q1 - 1.5 * IQR,
    Limite_superior = Q3 + 1.5 * IQR,
    Atipicos = sum(
      S02 < Limite_inferior |
      S02 > Limite_superior,
      na.rm = TRUE
    ),
    Porcentaje_atipicos =
      100 * Atipicos / sum(!is.na(S02))
  )

outliers_S02
```

```
# A tibble: 4 x 8
  Estacion    Q1    Q3   IQR Limite_inferior Limite_superior Atipicos
  <chr>    <dbl> <dbl> <dbl>         <dbl>         <dbl>    <int>
1 GAR      2.6   4.2   1.6      2.00e- 1         6.6       576
2 NE       2.8   4.9   2.1     -3.50e- 1         8.05      1775
3 SE2      2.8   5.1   2.3     -6.5 e- 1         8.55      2960
4 SE3      3.6   6     2.4     4.44e-16         9.6       4606
# i 1 more variable: Porcentaje_atipicos <dbl>
```

Gráficas

```
#FRECUENCIAS DE LA VARIABLE ESTACIÓN
frecuencia_estaciones <- datos_finales %>%
  count(Estacion, name = "Frecuencia") %>%
  mutate(
    Porcentaje = round(
```

```

    Frecuencia / sum(Frecuencia) * 100,
  2
)
)

frecuencia_estaciones

```

	Estacion	Frecuencia	Porcentaje
1	GAR	32534	24.47
2	NE	33185	24.96
3	SE2	33240	25.00
4	SE3	33977	25.56

```

ggplot(
  frecuencia_estaciones,
  aes(x = Estacion, y = Frecuencia, fill = Estacion)
) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  labs(
    title = "Número de observaciones por estación",
    x = "Estación",
    y = "Frecuencia"
  ) +
  theme_minimal()

```



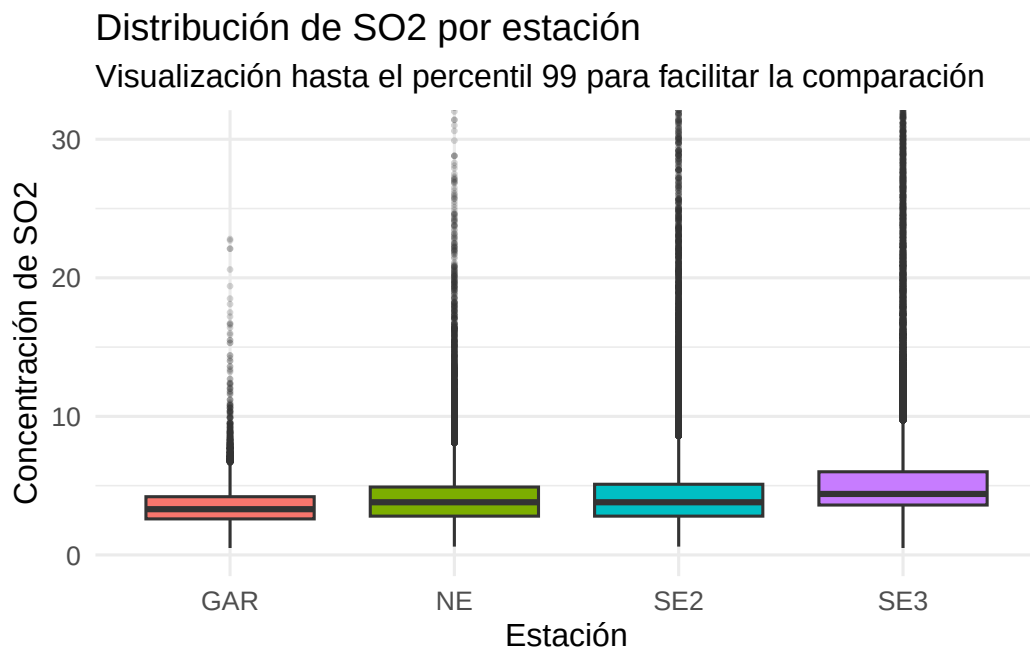
```
#BOXPLOT POR ESTACIÓN
limite99 <- quantile(
  datos_finales$S02,
  0.99,
  na.rm = TRUE
)

ggplot(
  datos_finales,
  aes(
    x = Estacion,
    y = S02,
    fill = Estacion
  )
) +
  geom_boxplot(
    outlier.size = 0.5,
    outlier.alpha = 0.2
  ) +
  coord_cartesian(
    ylim = c(0, limite99)
  ) +
  labs(
```

```

title = "Distribución de SO2 por estación",
subtitle = "Visualización hasta el percentil 99 para facilitar la comparación",
x = "Estación",
y = "Concentración de SO2"
) +
theme_minimal(base_size = 12) +
theme(
  legend.position = "none"
)

```



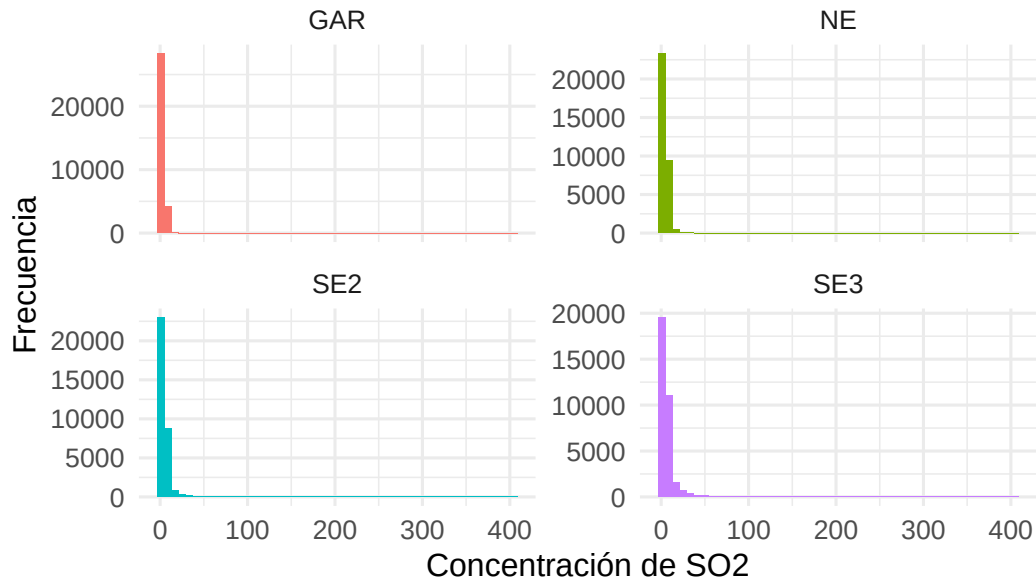
```

#HISTOGRAMA DE SO2 SEPARADO POR ESTACIÓN
ggplot(datos_finales, aes(x = SO2, fill = Estacion)) +
  geom_histogram(
    bins = 50,
    show.legend = FALSE
  ) +
  facet_wrap(
    ~ Estacion,
    scales = "free_y"
  ) +
  labs(
    title = "Distribución de SO2 por estación",

```

```
x = "Concentración de SO2",
y = "Frecuencia"
) +
theme_minimal(base_size = 12)
```

Distribución de SO2 por estación

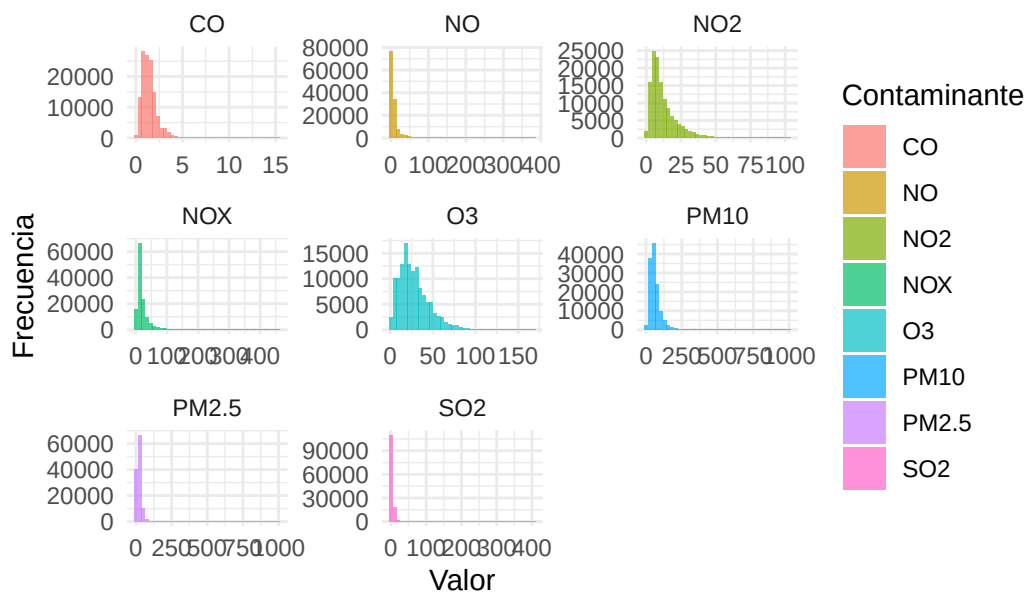


```
datos_long_cont <- datos_finales %>%
  pivot_longer(cols = all_of(contaminantes), names_to = "Contaminante", values_to = "Valor")

#Histogramas
ggplot(datos_long_cont, aes(x = Valor, fill = Contaminante)) +
  geom_histogram(bins = 40, alpha = 0.7) +
  facet_wrap(~Contaminante, scales = "free") +
  labs(title = "Histogramas de Distribución de Contaminantes", x = "Valor", y = "Frecuencia")
theme_minimal()
```

Warning: Removed 36188 rows containing non-finite outside the scale range (`stat\_bin()`).

Histogramas de Distribución de Contaminantes



```
#HEATMAP CON WDR SENO Y COSENO
datos_finales <- datos_finales %>%
  mutate(
    WDR_sin = sin(2 * pi * WDR / 360),
    WDR_cos = cos(2 * pi * WDR / 360)
  )

vars_cor <- datos_finales %>%
  select(
    SO2,
    WSR,
    WDR_sin,
    WDR_cos,
    TOUT,
    RH,
    PRS,
    SR,
    RAINF,
    CO,
    NO,
    NO2,
    NOX,
```



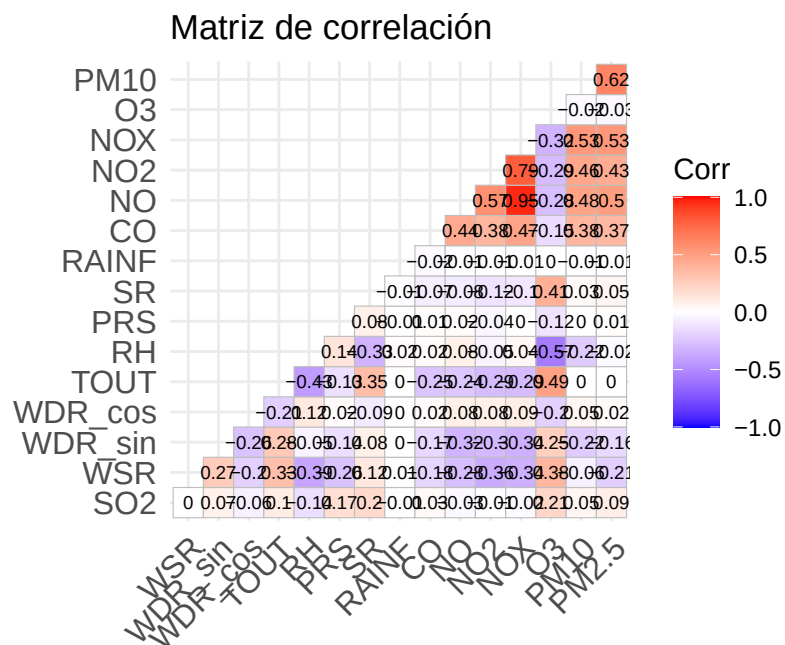
```

    O3,
    PM10,
    PM2.5
  )

matriz_cor <- cor(
  vars_cor,
  use = "pairwise.complete.obs"
)

ggcorrplot(
  matriz_cor,
  method = "square",
  type = "lower",
  lab = TRUE,
  lab_size = 2.5,
  title = "Matriz de correlación"
)

```



```

datos_openair <- datos_finales %>%
  mutate(
    Fecha.y.hora = ymd_hms(Fecha.y.hora)
  )

```

```

) %>%
rename(
  date = Fecha.y.hora,
  ws = WSR,
  wd = WDR
)

# Gráfico Polar Bivariado por Estación
polarPlot(datos_openair,
  pollutant = "SO2",
  type = "Estacion",
  main = "Concentración SO2 vs Dirección y Velocidad del Viento",
  key.footer = "SO2 (ppm)")

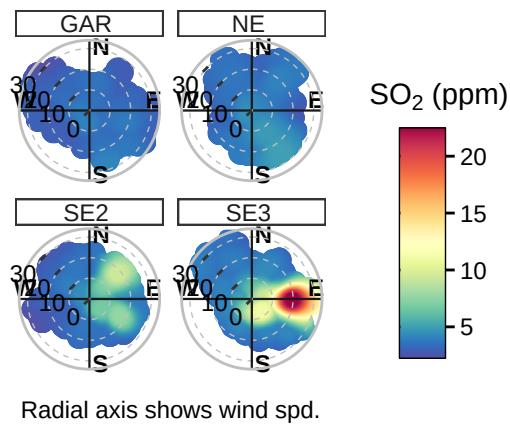
```

Warning: The following lattice/base graphical parameters will be converted to ggplot2 equivalents:

* `main` > `title`

Warning: `key.header` and `key.footer` are deprecated. Please use `key.title` to set a single legend name.

Concentración SO₂ vs Dirección y Velocidad del Viento



```

pollutionRose(
  datos_openair,
  pollutant = "SO2",
  type = "Estacion",
  statistic = "prop.count",
  main = "Rosa de contaminación de SO2 por estación"
)

```

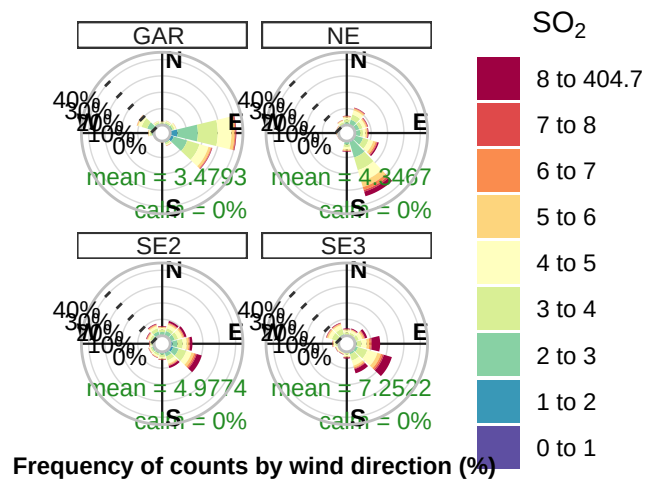
Warning: The following lattice/base graphical parameters will be converted to ggplot2 equivalents:

* `main` > `title`

The following lattice/base graphical parameters will be converted to ggplot2 equivalents:

* `main` > `title`

Rosa de contaminación de SO₂ por estación



```

#VISUALIZACIÓN DE LAS METEOROLÓGICAS
datos_long_met <- datos_finales %>%
  pivot_longer(
    cols = all_of(meteorologicas),
    names_to = "Variable",
    values_to = "Valor"
  )

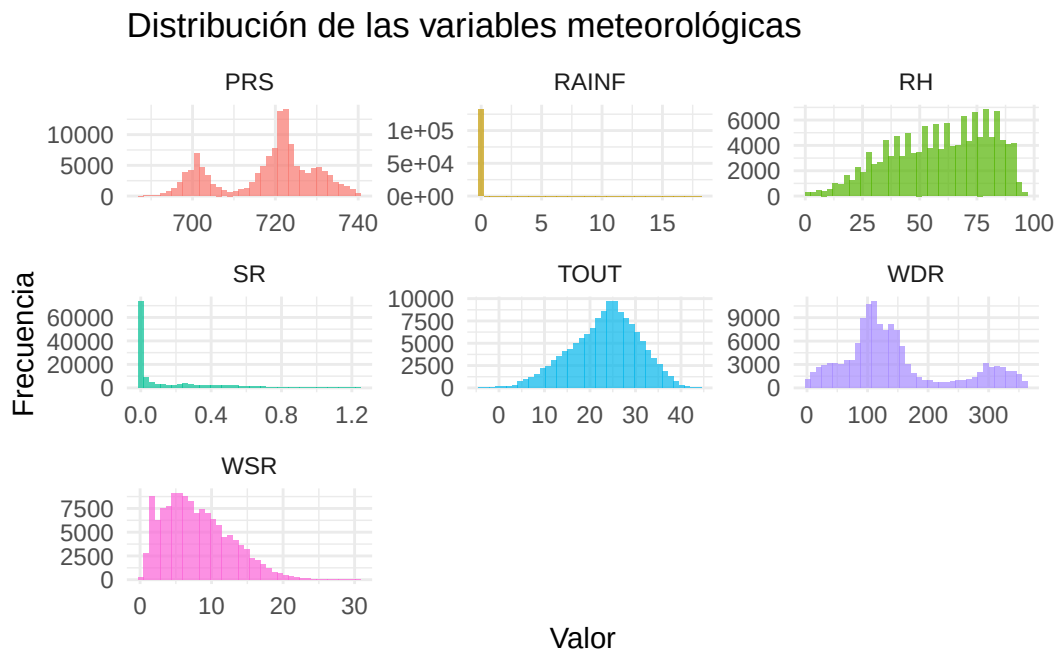
```

```

)

ggplot(datos_long_met, aes(x = Valor, fill = Variable)) +
  geom_histogram(
    bins = 40,
    alpha = 0.7,
    show.legend = FALSE
  ) +
  facet_wrap(
    ~ Variable,
    scales = "free"
  ) +
  labs(
    title = "Distribución de las variables meteorológicas",
    x = "Valor",
    y = "Frecuencia"
  ) +
  theme_minimal()

```



```

#GRÁFICA TEMPORAL SENCILLA DE SO2

SO2_anual <- datos_finales %>%

```

```
group_by(Estacion, Año) %>%
  summarise(
    Media = mean(SO2, na.rm = TRUE),
    Mediana = median(SO2, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

SO2_anual
```

```
# A tibble: 16 x 4
  Estacion  Año Media Mediana
  <chr>    <int> <dbl>   <dbl>
1 GAR      2022  3.63    3.4
2 GAR      2023  2.59    2.4
3 GAR      2024  3.32     3
4 GAR      2025  4.40    4.4
5 NE       2022  4.90    4.3
6 NE       2023  3.77    3.2
7 NE       2024  4.14    3.9
8 NE       2025  4.61    4.3
9 SE2      2022  5.51    4.2
10 SE2     2023  4.16     3
11 SE2     2024  4.50    3.4
12 SE2     2025  5.73    4.4
13 SE3     2022  8.18    4.8
14 SE3     2023  6.05    3.9
15 SE3     2024  6.46    4.1
16 SE3     2025  8.30    4.7
```

```
ggplot(
  SO2_anual,
  aes(
    x = Año,
    y = Mediana,
    color = Estacion,
    group = Estacion
  )
) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_x_continuous(breaks = 2022:2025) +
```

```
labs(
  title = "Comportamiento anual del SO2 por estación",
  x = "Año",
  y = "Mediana de SO2",
  color = "Estación"
) +
theme_minimal(base_size = 12)
```

